중등 2학년

2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 12	**3.** 8
4. 70	**5.** 6	**6.** 10
7. 11	**8.** 68	**9.** 18
10. 9	**11.** 18	**12.** 48
13. 4	**14.** 9	**15.** 144
16. 8	**17.** 30	**18.** 49
19. 251	**20.** 14	**21.** 98
22. 135	**23.** 5	**24.** 244
25. 13		

1. $(3^2)^2=3^{2\times2}=3^4$ $\therefore a=4$

2. 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{AD}=\overline{CD}$
$\therefore \overline{AC}=2\overline{AD}=2\times6=12$ (cm)

3. $2\times2\times2=8$

4. $\angle x=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

5. $\begin{cases}4x+y=12 & \cdots\cdots ㉠\\ x-y=-2 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$에서
㉠+㉡을 하면 $5x=10$ $\therefore x=2$
㉡에 $x=2$를 대입하면 $2-y=-2$ $\therefore y=4$
따라서 $p=2$, $q=4$이므로
$p+q=2+4=6$

6. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 나오는 모든 경우의 수는
$6\times6=36$
나오는 두 눈의 수의 차가 4인 경우는 (1, 5), (2, 6), (5, 1), (6, 2)의 4가지이므로 그 확률은
$\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$
따라서 $p=9$, $q=1$이므로
$p+q=9+1=10$

7. $\overline{BD}=\overline{BE}=2$이므로
$\overline{AD}=7-2=5$
이때 $\overline{AF}=\overline{AD}=5$, $\overline{CF}=\overline{CE}=6$이고
$\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{CF}$이므로
$\overline{AC}=5+6=11$
$\therefore x=11$

8. $\triangle ABD$와 $\triangle AED$에서
$\angle ABD=\angle AED=90^\circ$, $\angle BAD=\angle EAD$, $\overline{AD}$는 공통이므로
$\triangle ABD\equiv\triangle AED$ (RHA 합동)
$\therefore \angle ADB=\angle ADE$
이때 $\angle EDC=44^\circ$이므로 $\angle BDE=180^\circ-44^\circ=136^\circ$
$\therefore \angle ADB=\frac{1}{2}\times136^\circ=68^\circ$

9. 차가 8이고 두 수 중 큰 수가 x이므로 작은 수는 $x-8$이다.
이때 두 정수의 합이 30보다 작으므로
$x+(x-8)<30$, $2x<38$ $\therefore x<19$
따라서 정수 x의 최댓값은 18이다.

10. $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$이므로
$\frac{1}{5}<\frac{x}{9}\le\frac{1}{2}$에서 $\frac{9}{5}<x\le\frac{9}{2}$
이때 x는 범위를 만족하는 한 자리의 자연수이므로 $x=2, 3, 4$
따라서 x의 값의 합은 $2+3+4=9$

11. $\frac{a}{45}=\frac{a}{3^2\times5}$가 유한소수가 되려면 기약분수로 나타내었을 때 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 a는 3^2, 즉 9의 배수이어야 한다.
따라서 9의 배수 중 가장 작은 두 자리의 자연수는 18이다.

12. E를 맨 앞에 세우고 나머지 5명 중 A, B를 하나로 묶어 생각하면 4명을 한 줄로 세우는 경우와 같으므로
$4\times3\times2\times1=24$
이때 A와 B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 2이므로
구하는 경우의 수는
$24\times2=48$

13. $\overline{BG}=\overline{AB}=y$이므로
$\overline{GC}=\overline{BC}-\overline{BG}=x-y$
$\overline{DH}=\overline{FH}=\overline{GC}=x-y$이므로
$\overline{HC}=\overline{DC}-\overline{DH}=y-(x-y)=-x+2y$
따라서 사각형 FGCH의 넓이는
$(x-y)(-x+2y)=-x^2+3xy-2y^2$
이므로 $a=-1$, $b=3$, $c=-2$
$\therefore a+b-c=-1+3-(-2)=4$

14. (i) 21□인 경우: 213의 1개
(ii) 23□인 경우: 230, 231의 2개
(iii) 3□□인 경우: 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 3을 제외한 3개, 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 3과 십의 자리에 놓인 숫자를 제외한 2개이므로 $3\times2=6$(개)
(i)~(iii)에서 210보다 큰 자연수의 개수는
$1+2+6=9$(개)

15. 점 O가 △ABC의 외심이므로 $\overline{OB}=\overline{OC}$
$\therefore\ \angle OBC=\angle OCB=\frac{1}{2}\times48^\circ=24^\circ$
한편 점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle IBC=\angle ABI=\frac{1}{2}\times24^\circ=12^\circ$
△PBC에서
$\angle BPC=180^\circ-(\angle PBC+\angle PCB)$
$=180^\circ-(12^\circ+24^\circ)$
$=180^\circ-36^\circ$
$=144^\circ$

16. $-(x-5)\ge2x+a$에서 $-x+5\ge2x+a$
$-3x\ge a-5\quad\therefore\ x\le\frac{-a+5}{3}$
$4(x-1)\le6x+b$에서 $4x-4\le6x+b$
$-2x\le b+4\quad\therefore\ x\ge\frac{-b-4}{2}$
주어진 연립부등식의 해가 $x=1$이므로
$\frac{-a+5}{3}=1$에서 $-a+5=3\quad\therefore\ a=2$
$\frac{-b-4}{2}=1$에서 $-b-4=2\quad\therefore\ b=-6$
$\therefore\ a-b=2-(-6)=8$

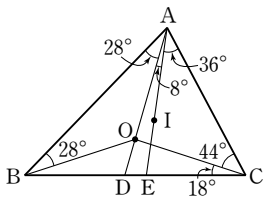
17. △AED와 △ACD에서
$\angle AED=\angle ACD=90^\circ$, $\overline{AE}=\overline{AC}$, $\overline{AD}$는 공통이므로
△AED≡△ACD (RHS 합동)
따라서 $\overline{ED}=\overline{CD}=x$이고 △ABD+△ADC=△ABC이므로
$\frac{1}{2}\times17\times x+\frac{1}{2}\times15\times x=\frac{1}{2}\times8\times15$
$17x+15x=120$, $32x=120$
$\therefore\ x=\frac{15}{4}$
$\therefore\ 8x=8\times\frac{15}{4}=30$

18. $8-6=2$이므로 주어진 식의 양변에 2를 곱하면
$2\times\{(8+6)(8^2+6^2)(8^4+6^4)(8^8+6^8)+18\times6^{14}\}=2a^x$
이때
$2\times\{(8+6)(8^2+6^2)(8^4+6^4)(8^8+6^8)+18\times6^{14}\}$
$=(8-6)(8+6)(8^2+6^2)(8^4+6^4)(8^8+6^8)+2\times18\times6^{14}$
$=8^{16}-6^{16}+36\times6^{14}$
$=8^{16}-6^{16}+6^{16}$
$=8^{16}=(2^3)^{16}=2^{3\times16}=2^{48}$
즉 $2a^x=2^{48}$이므로 $a^x=2^{47}$
따라서 $a=2$, $x=47$이므로
$a+x=2+47=49$

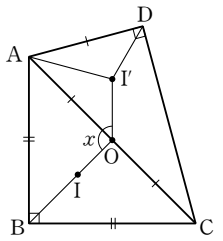
19. (2가지 이상의 색의 구슬이 나올 확률)
=1−(한 가지 색의 구슬이 나올 확률)이므로
(i) 모두 빨간 구슬이 나올 확률
$\frac{5}{10}\times\frac{2}{12}\times\frac{4}{9}=\frac{1}{27}$
(ii) 모두 노란 구슬이 나올 확률
$\frac{2}{10}\times\frac{6}{12}\times\frac{1}{9}=\frac{1}{90}$
(iii) 모두 파란 구슬이 나올 확률
$\frac{3}{10}\times\frac{4}{12}\times\frac{2}{9}=\frac{1}{45}$
(i)~(iii)에서 한 가지 색의 구슬이 나올 확률은
$\frac{1}{27}+\frac{1}{90}+\frac{1}{45}=\frac{10}{270}+\frac{3}{270}+\frac{6}{270}=\frac{19}{270}$
따라서 2가지 이상의 색의 구슬이 나올 확률은
$1-\frac{19}{270}=\frac{251}{270}$
즉 $p=\frac{251}{270}$이므로
$270p=270\times\frac{251}{270}=251$

20. 형과 동생이 세 번 만날 때까지 형이 걸은 거리를 x km, 동생이 걸은 거리를 y km라 하면
$\begin{cases}x+y=24\\ \frac{x}{6}+\frac{10}{60}=\frac{y}{4}\end{cases}\quad\therefore\ x=14,\ y=10$
따라서 형이 걸은 거리는 14 km이다.

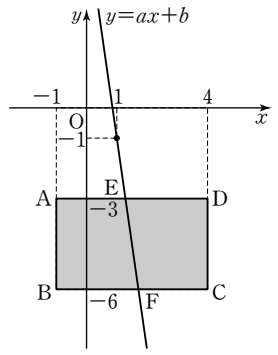
21. 점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle BAE=\angle CAE=36^\circ$
$\therefore\ \angle DAE=36^\circ-28^\circ=8^\circ$
오른쪽 그림과 같이 $\overline{OB}$, $\overline{OC}$를 그으면 점 O가 △ABC의 외심이므로
$\angle OBA=\angle OAB=28^\circ$이고
$\angle OCA=\angle OAC=36^\circ+8^\circ=44^\circ$
한편 $\angle OBA+\angle OCB+\angle OAC=90^\circ$이므로
$28^\circ+\angle OCB+44^\circ=90^\circ$
$\therefore\ \angle OCB=18^\circ$
따라서 △AEC에서
$\angle AED=\angle EAC+\angle ACE$
$=36^\circ+(44^\circ+18^\circ)=98^\circ$



22. △ABC와 △ACD가 모두 직각삼각형이고 $\overline{AO}=\overline{CO}$이므로 점 O는 △ABC와 △ACD의 외심이다.
$\overline{IB}$를 그으면 이등변삼각형의 외심과 내심은 꼭지각의 이등분선 위에 있으므로 점 I는 $\overline{BO}$ 위에 있고 $\angle BOA=90^\circ$
또 $\overline{I'A}$, $\overline{I'D}$를 그으면 점 I′은 △ACD의 내심이므로
$\angle I'AC=\angle I'AD$
△I′AO와 △I′AD에서
$\overline{I'A}$는 공통, $\angle I'AO=\angle I'AD$, $\overline{AO}=\overline{AD}$이므로
△I′AO≡△I′AD (SAS 합동)
$\therefore\ \angle I'OA=\angle I'DA$
$=\frac{1}{2}\angle D=\frac{1}{2}\times90^\circ=45^\circ$
$\therefore\ \angle x=\angle IOA+\angle I'OA$
$=90^\circ+45^\circ=135^\circ$



23. 오른쪽 그림과 같이 $y=ax+b$의 그래프가 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E, $\overline{BC}$와 만나는 점을 F라 하자.



또 점 E의 x좌표를 m, 점 F의 x좌표를 n이라 하면

$\overline{AE}=m-(-1)=m+1$

$\overline{CF}=4-n$

이때 $y=ax+b$의 그래프가 직사각형 ABCD의 넓이를 이등분하므로

$\overline{AE}=\overline{CF}$

즉 $m+1=4-n$에서 $n=3-m$

$\therefore$ E$(m, -3)$, F$(3-m, -6)$

한편 $y=ax+b$의 그래프가 점 $(1, -1)$을 지나므로

$-1=a+b$에서 $b=-1-a$ …… ㉠

즉 $y=ax-1-a$에 두 점 E, F의 좌표를 각각 대입하면

$-3=am-1-a$에서 $am=a-2$ …… ㉡

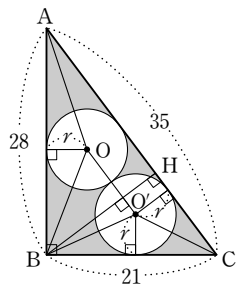
$-6=a(3-m)-1-a$에서 $am=2a+5$ …… ㉢

㉡, ㉢에서 $a-2=2a+5$ $\therefore a=-7$

$a=-7$을 ㉠에 대입하면 $b=-1-(-7)=6$

$\therefore a+2b=-7+2\times6=-7+12=5$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면



△ABC에서

$\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AB}=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{BH}$이므로

$\frac{1}{2}\times21\times28=\frac{1}{2}\times35\times\overline{BH}$

$\therefore \overline{BH}=\frac{84}{5}$

두 원 O, O′의 반지름의 길이를 r라 하면

△ABC=△ABO+△OBO′+△O′BC

+(사각형 AOO′C의 넓이)이므로

$\frac{1}{2}\times21\times28=\frac{1}{2}\times28\times r+\frac{1}{2}\times2r\times\left(\frac{84}{5}-r\right)$

$+\frac{1}{2}\times21\times r+\frac{1}{2}\times(2r+35)\times r$

$294=14r+\left(\frac{84}{5}r-r^2\right)+\frac{21}{2}r+\left(r^2+\frac{35}{2}r\right)$

$294=\frac{294}{5}r$

$\therefore r=5$

$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)=△ABC$-2\times$(원 O의 넓이)

$=294-2\times\pi\times5^2$

$=294-50\pi$

따라서 $a=294$, $b=-50$이므로

$a+b=294-50=244$

25. 모든 경우의 수는 $2\times2\times2\times2\times2\times2=64$

$X_1+X_2\neq0$이므로 $X_1=X_2=1$ 또는 $X_1=X_2=-1$

또 $S=X_1+X_2+\cdots+X_6$에서 S가 될 수 있는 값은

$-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6$

이 중 양수는 2, 4, 6이므로 $S=2$ 또는 $S=4$ 또는 $S=6$이다.

(i) $S=2$일 때

㉠ $X_1=X_2=1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=0$을 만족하는 순서쌍 (X_3, X_4, X_5, X_6)는 $(1, 1, -1, -1)$, $(1, -1, 1, -1)$, $(1, -1, -1, 1)$, $(-1, 1, 1, -1)$, $(-1, 1, -1, 1)$, $(-1, -1, 1, 1)$의 6개이므로

조건을 만족하는 확률은 $\frac{6}{64}$이다.

㉡ $X_1=X_2=-1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=4$를 만족하는 순서쌍 (X_3, X_4, X_5, X_6)는 $(1, 1, 1, 1)$의 1개이므로

조건을 만족하는 확률은 $\frac{1}{64}$이다.

따라서 $S=2$일 확률은 $\frac{6}{64}+\frac{1}{64}=\frac{7}{64}$이다.

(ii) $S=4$일 때

㉠ $X_1=X_2=1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=2$를 만족하는 순서쌍 (X_3, X_4, X_5, X_6)는 $(1, 1, 1, -1)$, $(1, 1, -1, 1)$, $(1, -1, 1, 1)$, $(-1, 1, 1, 1)$의 4개이므로

조건을 만족하는 확률은 $\frac{4}{64}$이다.

㉡ $X_1=X_2=-1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=6$을 만족하는 경우는 없다.

따라서 $S=4$일 확률은 $\frac{4}{64}$이다.

(iii) $S=6$일 때

㉠ $X_1=X_2=1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=4$를 만족하는 순서쌍 (X_3, X_4, X_5, X_6)는 $(1, 1, 1, 1)$의 1개이므로 조건을 만족하는 확률은 $\frac{1}{64}$이다.

㉡ $X_1=X_2=-1$이면 $X_3+X_4+X_5+X_6=8$을 만족하는 경우는 없다.

따라서 $S=6$일 확률은 $\frac{1}{64}$이다.

(i)~(iii)에서 S가 짝수일 확률은

$\frac{7}{64}+\frac{4}{64}+\frac{1}{64}=\frac{12}{64}=\frac{3}{16}$이므로

$p=16$, $q=3$

$\therefore p-q=16-3=13$